

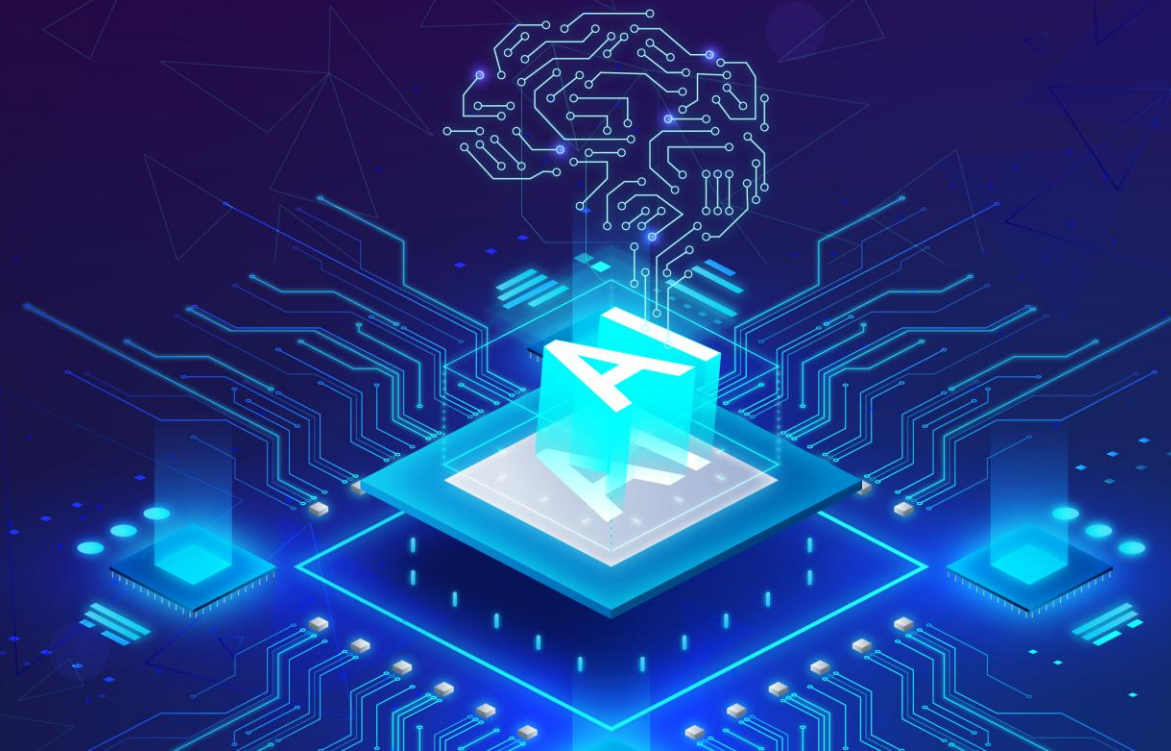


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Hướng dẫn bài tập: Tìm kiếm nâng cao**



1. Cờ toán Việt Nam
2. Lập trình cờ toán Việt Nam

# MỤC TIÊU

---



*Sau bài học này, người học có thể:*

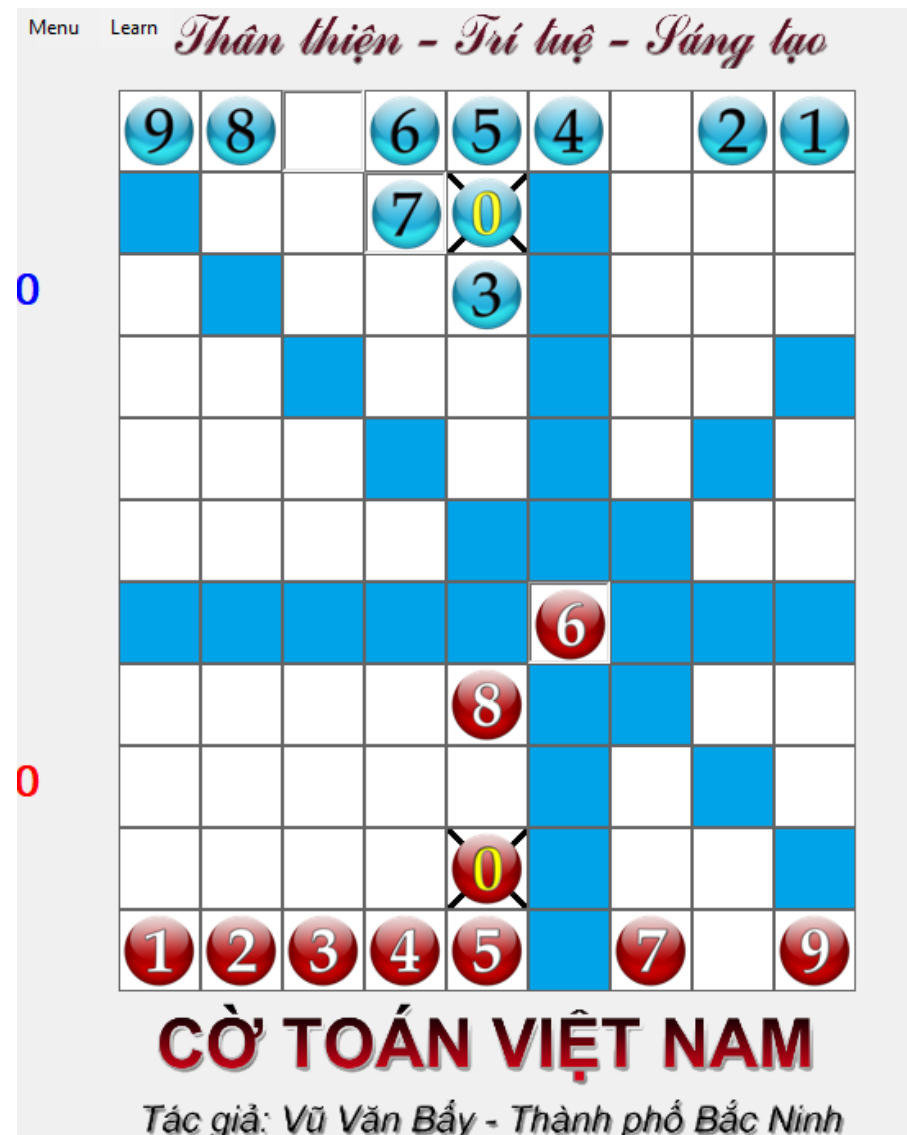
1. Biết được cờ toán Việt Nam
2. Nắm được cách xây dựng chương trình trí tuệ nhân tạo cho cờ toán Việt Nam

## 1. Cờ toán Việt Nam

## 2. Lập trình cờ toán Việt Nam

# 1. CỜ TOÁN VIỆT NAM

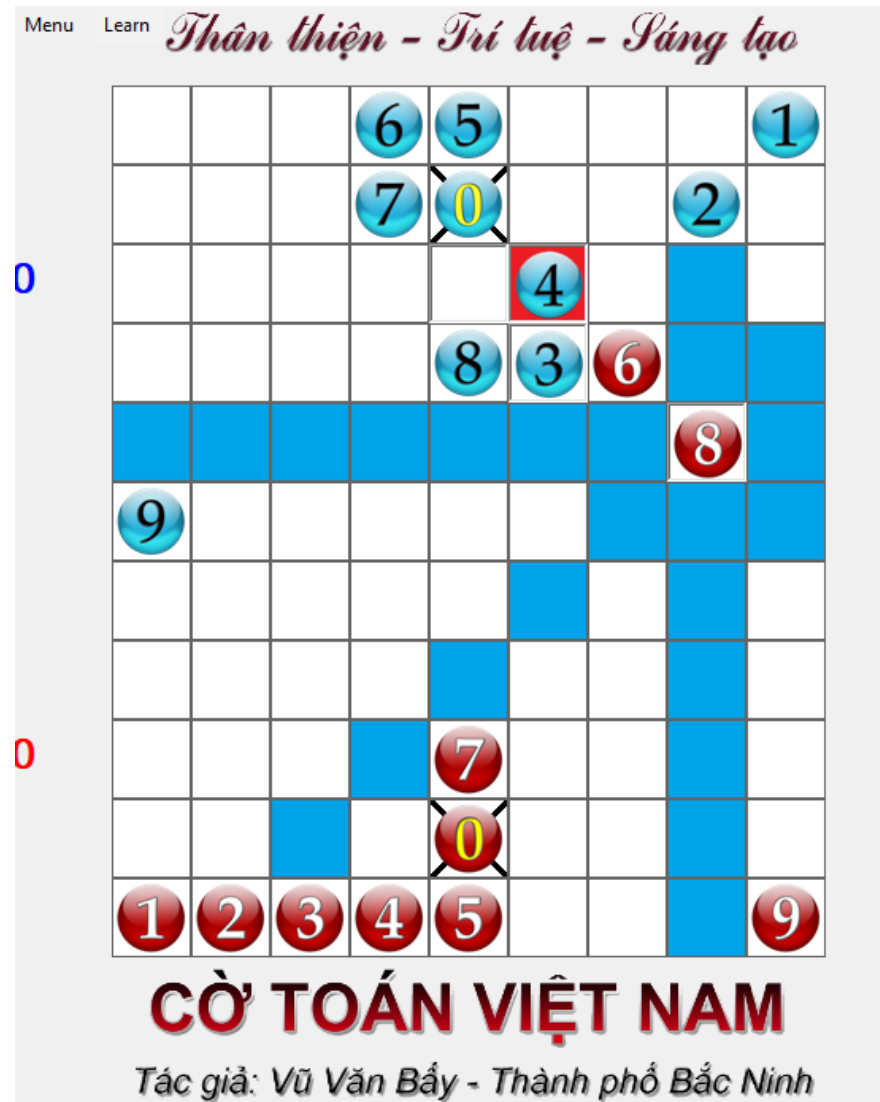
- Bàn cờ kích thước 9x11
- Trò chơi đối kháng: Quân xanh và đỏ
- Mỗi bên có các quân từ 0 đến 9 được bố trí như hình vẽ
- Luật đi quân:
  - Quân 0 cố định
  - Quân 1-9 đi được theo tám hướng và mỗi hướng đi được tất cả các ô theo giá trị của quân cờ



Hình 1: Minh họa cờ toán Việt Nam

# 1. CỜ TOÁN VIỆT NAM

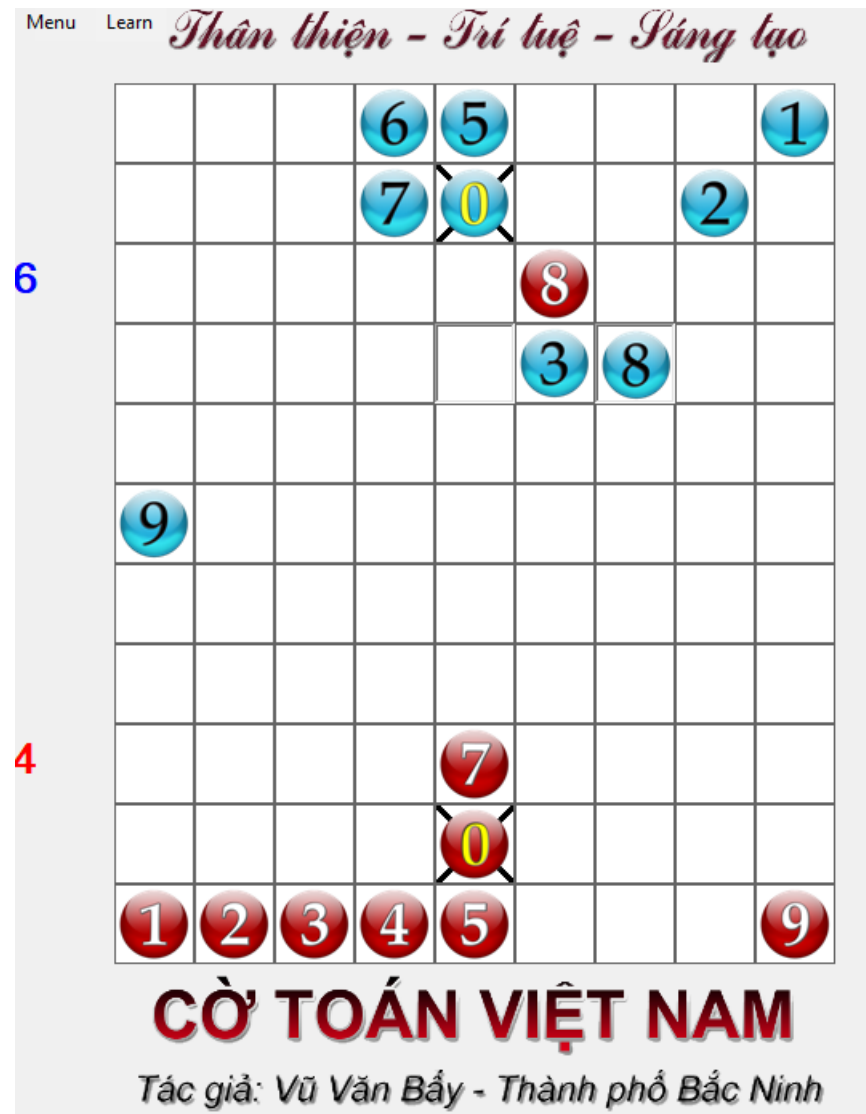
- Bàn cờ kích thước 9x11
- Trò chơi đối kháng: Quân xanh và đỏ
- Mỗi bên có các quân từ 0 đến 9 được bố trí như hình vẽ
- Luật ăn quân:
  - Hai quân phải kề nhau
  - Thực hiện các phép  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$  để tìm ra ô có thể ăn
- Luật thắng thua:
  - Mất quân 0
  - Tính theo tổng điểm



Hình 2: Minh họa luật ăn quân

# 1. CỜ TOÁN VIỆT NAM

- Bàn cờ kích thước 9x11
- Trò chơi đối kháng: Quân xanh và đỏ
- Mỗi bên có các quân từ 0 đến 9 được bố trí như hình vẽ
- **Luật ăn quân:**
  - Hai quân phải kề nhau
  - Thực hiện các phép  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$  để tìm ra ô có thể ăn
- Luật thắng thua:
  - Mất quân 0
  - Tính theo tổng điểm



Hình 3: Minh họa luật ăn quân

1. Cờ toán Việt Nam

**2. Lập trình cờ toán Việt Nam**



## 2. LẬP TRÌNH CỜ TOÁN VIỆT NAM

---



- Lập trình cờ phải giải quyết các vấn đề:
  - Biểu diễn trạng thái và cây trò chơi (cấu trúc dữ liệu)
  - Duyệt cây tìm nước đi tốt nhất (giải thuật)

## 2. LẬP TRÌNH CỜ TOÁN VIỆT NAM

---



- Biểu diễn trạng thái: Có nhiều cách biểu diễn trạng thái.
  - Sử dụng mảng 2 chiều bằng kích thước bàn cờ.
  - Sử dụng 2 mảng lưu các đối tượng quân xanh, quân đỏ.
- Mỗi trạng thái xây dựng 1 danh sách nước đi quân hợp lệ.
- Xây dựng các thao tác chuyển trạng thái => cây trò chơi.

## 2. LẬP TRÌNH CỜ TOÁN VIỆT NAM

---



- Duyệt cây tìm nước đi tốt nhất (Giải thuật)
- Khác với các giải thuật tìm kiếm khác là không điều khiển được nước đi đối phương.
- Sử dụng: Thuật toán minimax và thuật toán alpha-beta

## 2. LẬP TRÌNH CỜ TOÁN VIỆT NAM

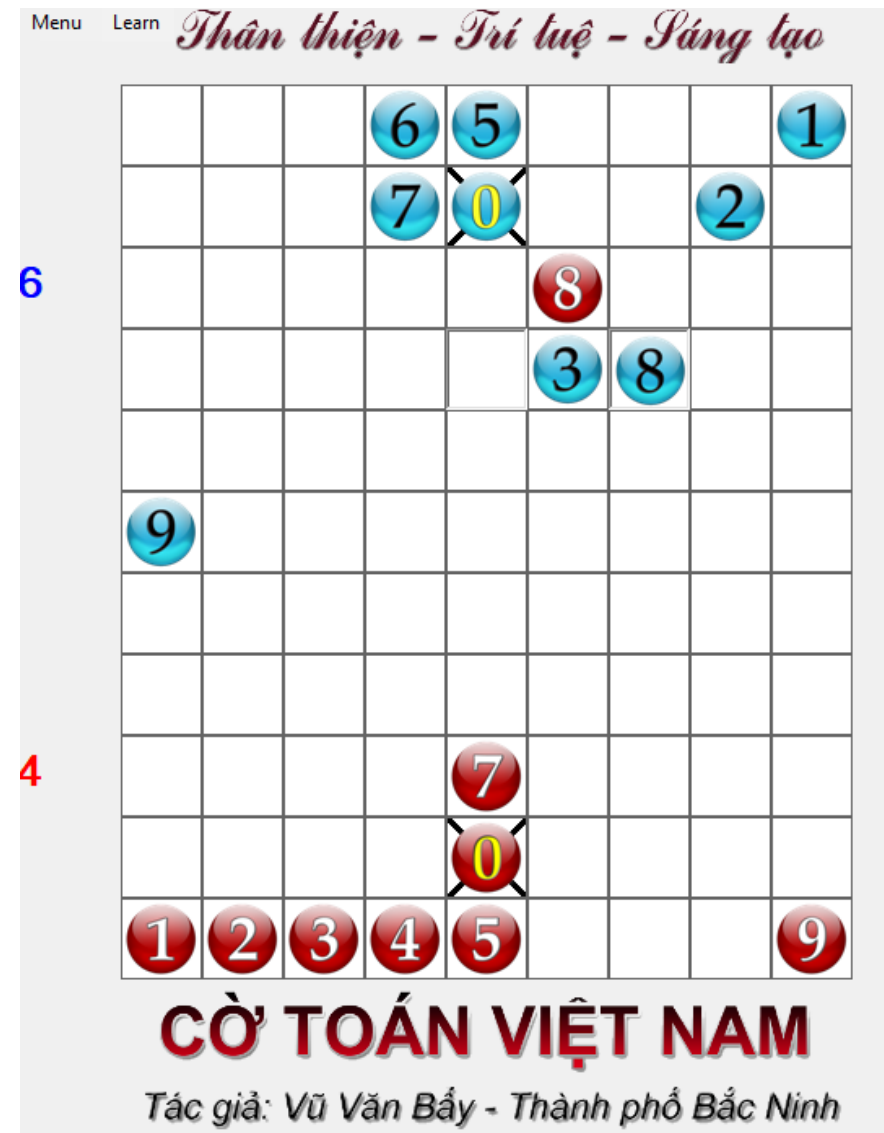
---



- Hàm lượng giá (Evaluation)
- Hàm lượng giá là tổng hợp của nhiều hàm lượng giá thành phần.
- Yêu cầu phải tìm được trọng số thích hợp với mỗi hàm giá con.
- Dựa trên kinh nghiệm chơi cờ:
  - Tính điểm các quân cờ
  - Tính khả năng ăn quân, khả năng phòng thủ của trạng thái.
  - Tính những vị trí đặc biệt trên bàn cờ, thế cờ,...

## 2. LẬP TRÌNH CỜ TOÁN VIỆT NAM

- Xây dựng hàm lượng giá dựa trên kinh nghiệm chơi cờ:
  - Tính điểm các quân cờ
  - Tính khả năng ăn quân, khả năng phòng thủ của trạng thái.
  - Tính những vị trí đặc biệt trên bàn cờ, thế cờ,...



Hình 4: Minh họa xây dựng hàm lượng giá

1. Nắm được **cờ toán Việt Nam**.
2. Nắm được **cách xây dựng** chương trình trí tuệ nhân tạo cho **cờ toán Việt Nam**.

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

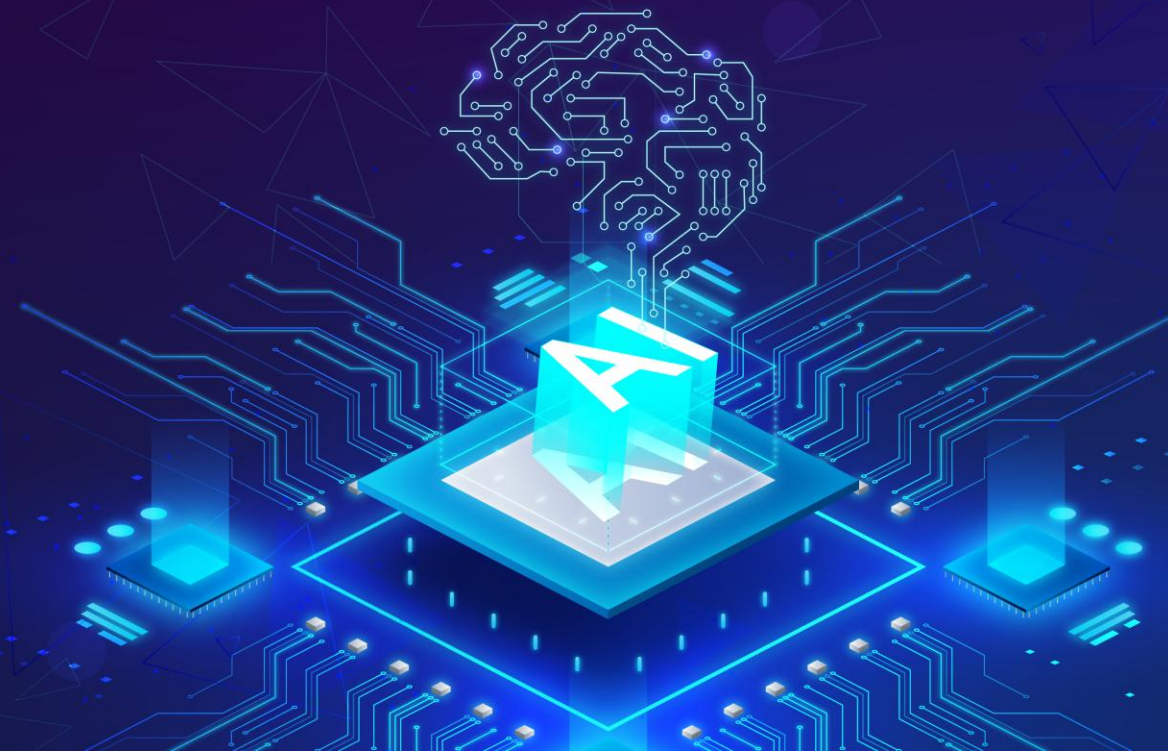
## Hướng dẫn bài tập: Tìm kiếm nâng cao

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

## Hướng dẫn nội dung bài tập lớn - Phần 1

**Tài liệu tham khảo:**

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.